

微積分，練得起來。

每一天，比昨天多會一點。一個在瀏覽器裡就能跑的微積分訓練場。

1,994

題，四大主題、六個難度階

80

個技巧節點，知道你卡在哪

10

種題型，不只選擇題

The screenshot displays the BuzzCalculus interface. At the top, there are navigation buttons: "上一題" (Previous Question), "1 / 111", and "下一題" (Next Question). Below this, there's a section for "白話證明 · 一行一句" (Simple Proof · One Line at a Time). It includes a set of buttons for logical steps: "任取" (Choose), "取" (Take), "假設" (Assume), "則" (Then), "由定理" (By Theorem), "因為所以" (Because So), "分情況" (Divide Cases), "情況" (Cases), "歸納" (Induction), "基底" (Base Case), "歸納假設" (Induction Hypothesis), "反設" (Contradiction), "矛盾" (Contradiction), and "故" (Therefore). Below these buttons, there's a text input area with the following text: "任取 $\varepsilon > 0$ 。", "取 $\delta = \varepsilon$ 。", "假設 $0 < |x - 2| < \delta$ 。", and "則 $|3x - 6| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon$ 。". To the right of the text input area, there's a button labeled "每一行都即" (Each line is immediate). Further right, there's a calculator interface with a grid background. It shows the expression $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$ and $x > 0$. Below the calculator, there's a section for "答案不對" (Answer is wrong). It includes a message: "答案在 x=0.31 沒有定義，或格式無法解析。" (The answer is not defined at x=0.31, or the format cannot be parsed). It also shows a "參考答案" (Reference Answer) section with the expression $2 \cdot x \cdot \sin(e^{3 \cdot x}) + 3 \cdot x^3 \cdot e^{3 \cdot x} \cdot \cos(e^{3 \cdot x})$. Below this, there's a "解題" (Solve) section with a message: "這題考的是乘法規則 + 指數。" (This question tests the product rule + exponent). It includes three steps: "① 運用什麼技巧" (What technique to use), "② 關鍵步驟" (Key steps), and "③ 完整推導" (Full derivation). At the bottom right of the calculator interface, there's a small button labeled "忘記我「微積分」" (Forget me "Calculus").

01 說得出你哪裡錯

判錯不只給紅。它會告訴你像是漏了連鎖律的係數、開閉區間寫反、還是符號相反。

02 證明，也能練

用中文一行一句寫 ε - δ 、歸納、反證。每一行即時判：跳步就紅，驗不了就黃，不假裝。

03 知道你該練什麼

主線地圖、錯題回收、遺忘曲線回溫、每週戰報。全部從你的紀錄算出來，資料不出裝置。

buzz-calculus.vercel.app

手機、平板、電腦都能用 · 加到主畫面就是 App · 開源



它怎麼帶你走。

BUZZCALCULUS

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(3x)}{1+x^2} dx$$

🔍 看提示 0/2 不扣分

A $\frac{\pi \cdot e^{-4}}{2}$

A

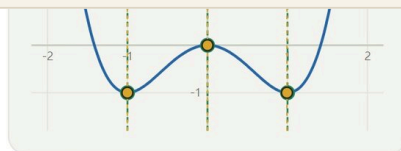
B $\frac{\pi \cdot e^{-6}}{2}$

C

D $\frac{\pi \cdot e^{-2}}{2}$

從第一階，到第六階

同一個「積分」，從 $\int 6x^2 dx$ 到帶 $\cos$ 的瑕積分。難度由三軸判定，考前衝刺、轉學考、學分抵免都有對應的題包。



綠圈是正確位置，對照一下你標的點。

不只選擇題

在圖上點臨界點、拖切線、填區間、填集合、寫不定積分。每一種題型各有各的判法，差一個常數也算對。

結算 · 第 1 關 · 單變極限

金牌過關

已清掉 單變極限，下一格是 單變微分。

解鎖下一關：單變微分

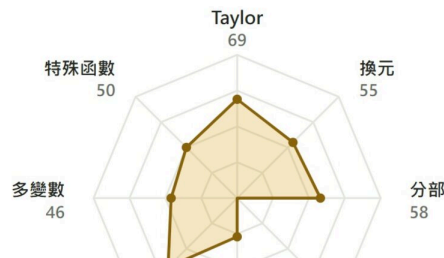
12/12 答對 100% 正確率 1s 平均 2518 分數 +140 XP +50 任務全清

▶ 下一關

🔄 再練一次 🏠 回主線 📄 分享成就卡

每一關，一個下一步

結算只給一件事：下一步練什麼。比你自己的中位數快就說快，連勝快斷就提醒，不用猜。



看見每一點進步

技巧掌握度、速度象限、錯因統計。樣本不夠的技巧留白，不給不準的數字。

三步開始。

1 · 打開網址

不用註冊、不用安裝。Safari 或 Chrome 打開就能練；「加入主畫面」之後就是全螢幕的 App。

2 · 定位五題

前幾題是診斷，不進錯題本。系統從這裡決定你從第幾階開始、先補哪個技巧。

3 · 跟著地圖走

每天十五分鐘。主線一關一關過，卡住開提示，答錯進錯題本，隔天自動回溫。

給誰用

大一微積分的你、準備轉學考或學分抵免的你、想把證明寫得像樣的。也給家教與助教：學生練完，你看得到他錯在哪。

資料只存在你的裝置

離線可用

入門課程 16 課

經典證明 68 條

白話證明 43 題

手寫計算紙

每日一題

每週戰報

練習本 PDF

buzz-calculus.vercel.app

原始碼 github.com/tudohuang/BuzzCalculus

